

(1) $\forall x, y \in C \implies T_1x + T_2y \in C$;

(2) T_1 是一个压缩映射, T_2 是一个紧映射.

求证: $T_1 + T_2$ 在 C 上至少有一个不动点.

1.5.5 设 A 是 $n \times n$ 矩阵, 其元素 $a_{ij} > 0 (1 \leq i, j \leq n)$, 求证: 存在 $\lambda > 0$ 及各分量非负但不全为零的向量 $x \in \mathbb{R}^n$, 使得

$$Ax = \lambda x.$$

提示 在 $\mathbb{R}^n$ 上考察子集

$$C \triangleq \left\{ x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i = 1, x_i \geq 0 (i=1, 2, \dots, n) \right\},$$

并做映射

$$f(x) = \frac{Ax}{\sum_{j=1}^n (Ax)_j}.$$

1.5.6 设 $K(x, y)$ 是 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的正值连续函数, 定义映射

$$(Tu)(x) = \int_0^1 K(x, y)u(y)dy \quad (\forall u \in C[0, 1]).$$

求证: 存在 $\lambda > 0$ 及非负但不恒为零的连续函数 u , 满足

$$Tu = \lambda u.$$

§ 6 内积空间

B^* 空间上虽然有了范数, 可以定义收敛, 但是缺少一个重要概念——“角度”, 所以还不能说两个向量相互垂直. 欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 上两个向量的夹角是通过内积来定义的, 在无穷维空间上也可引入类似的概念.

6.1 定义与基本性质

我们先从共轭双线性函数的概念入手.

定义 1.6.1 线性空间 $\mathcal{X}$ 上的一个二元函数 $a(\cdot, \cdot): \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}$, 称为是**共轭双线性函数** (sesquilinear), 如果

$$(1) a(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \bar{\alpha}_1 a(x, y_1) + \bar{\alpha}_2 a(x, y_2),$$

$$(2) a(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y) = \alpha_1 a(x_1, y) + \alpha_2 a(x_2, y),$$

其中 $\forall x, y, x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathcal{X}, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$. 我们还称由

$$q(x) \triangleq a(x, x) \quad (\forall x \in \mathcal{X})$$

定义的函数为 $\mathcal{X}$ 上由 a 诱导的**二次型**.

命题 1.6.2 设 a 是 $\mathcal{X}$ 上的共轭双线性函数, q 是由 a 诱导的二次型, 那么

$$q(x) \in \mathbb{R} (\forall x \in \mathcal{X}) \iff a(x, y) = \overline{a(y, x)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

证 “ $\Leftarrow$ ” 是显然的. 下证 “ $\Rightarrow$ ”. 从

$$q(x+y) = \overline{q(x+y)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

容易推出

$$a(x, y) + a(y, x) = \overline{a(x, y)} + \overline{a(y, x)}. \quad (1.6.1)$$

在 (1.6.1) 式中换 y 为 iy , 即得

$$-a(x, y) + a(y, x) = \overline{a(x, y)} - \overline{a(y, x)}. \quad (1.6.2)$$

(1.6.1) 式与 (1.6.2) 式相减即得 $a(x, y) = \overline{a(y, x)}$. ■

定义 1.6.3 线性空间 $\mathcal{X}$ 上的一个共轭双线性函数

$$(\cdot, \cdot): \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}$$

称为是一个**内积**, 如果它满足:

(1) $(x, y) = \overline{(y, x)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X})$ (共轭对称性);

(2) $(x, x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}), (x, x) = 0 \iff x = \theta$ (正定性).

具有内积的线性空间称为内积空间, 记作 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$.

注 若在 (2) 中仅保存非负定条件: $(x, x) \geq 0 (\forall x \in \mathcal{X})$, 则称 $(\cdot, \cdot)$ 为一个半内积, 对应的空间称为半内积空间.

显然, 这个内积概念是有穷维欧氏空间上相应概念的推广.

例 1.6.4 $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ 都是内积空间, 它们的内积分别定义为

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i \quad (\forall x, y \in \mathbb{R}^n),$$

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i \quad (\forall x, y \in \mathbb{C}^n),$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$.

例 1.6.5 l^2 空间 (定义见例 1.4.11 的注 (2)) 是内积空间, 规定内积

$$(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \bar{y}_i,$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), y = (y_1, y_2, \dots, y_i, \dots) \in l^2$.

例 1.6.6 $L^2(\Omega, \mu)$ (定义见例 1.4.11) 是内积空间, 规定内积

$$(u, v) = \int_{\Omega} u(x) \cdot \overline{v(x)} d\mu,$$

其中 $u, v \in L^2(\Omega, \mu)$.

例 1.6.7 在空间 $C^k(\overline{\Omega})$ (定义见例 1.4.13) 中, 规定内积

$$(u, v) = \sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} \partial^{\alpha} u(x) \cdot \overline{\partial^{\alpha} v(x)} dx \quad (\forall u, v \in C^k(\overline{\Omega})).$$

那么 $(C^k(\overline{\Omega}), (\cdot, \cdot))$ 是一个内积空间.

和欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 一样, 由内积可以导出范数, 这要用到下面一个重要的不等式.

命题 1.6.8 (Cauchy-Schwarz 不等式) 设 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ 是内积空间. 若令

$$\|x\| = (x, x)^{\frac{1}{2}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}), \quad (1.6.3)$$

则有

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}), \quad (1.6.4)$$

而且 (1.6.4) 式中的等号当且仅当 x 与 y 线性相关时成立.

我们就更一般的情形证明不等式 (1.6.4).

命题 1.6.9 设 a 是线性空间 $\mathcal{X}$ 上的共轭双线性函数, $q(x)$ 是由 a 诱导的二次型. 如果

$$q(x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \quad \text{且} \quad q(x) = 0 \iff x = \theta,$$

那么

$$|a(x, y)| \leq [q(x)q(y)]^{\frac{1}{2}} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}), \quad (1.6.5)$$

而且 (1.6.5) 式中的等号当且仅当 x 与 y 线性相关时成立.

证 不妨设 $y \neq \theta$, 对 $\forall \lambda \in \mathbb{K}$ 考察

$$q(x + \lambda y) = q(x) + \bar{\lambda}a(x, y) + \lambda a(y, x) + |\lambda|^2 q(y) \geq 0. \quad (1.6.6)$$

取 $\lambda = -a(x, y)/q(y)$, 因为 $a(x, y) = \overline{a(y, x)}$ (这是由假设 $q(x) \geq 0$, 根据命题 1.6.2 推出的), 所以

$$q(x) - \frac{2|a(x, y)|^2}{q(y)} + \frac{|a(x, y)|^2}{q(y)} \geq 0,$$

由此立得 (1.6.5) 式. 又当 $x = -\lambda y (\lambda \in \mathbb{K})$ 时, (1.6.5) 式中的等号成立. 反之, 若 (1.6.5) 式中的等号成立, 则 (1.6.6) 式中的等号成立, 从而 $x = -\lambda y (\lambda \in \mathbb{K})$. ■

命题 1.6.10 内积空间 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ 按 (1.6.3) 式定义范数, 是一个 B^* 空间.

证 只要证明按 (1.6.3) 式定义的 $\|\cdot\|$ 是范数. 事实上, 定义 1.4.9 中的 (1) 和 (3) 都是显然成立的, 下面来验证 (2).

$$\begin{aligned}\|x+y\|^2 &= (x+y, x+y) \\ &= (x, x) + (x, y) + (y, x) + (y, y) \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2 \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).\end{aligned}$$

命题 1.6.11 在内积空间 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ 中, 内积 (x, y) 是 $\mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 上关于范数 $\|\cdot\|$ 的连续函数.

证 设 $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$. 那么 $\|x_n\|$ 和 $\|y_n\|$ 有界, 用 M 表示它们的一个上界, 便有

$$\begin{aligned}|(x_n, y_n) - (x, y)| &\leq |(x_n, y_n) - (x, y_n)| + |(x, y_n) - (x, y)| \\ &\leq \|x_n - x\| \cdot \|y_n\| + \|x\| \cdot \|y_n - y\| \\ &\leq M\|x_n - x\| + \|x\|\|y_n - y\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).\end{aligned}$$

命题 1.6.12 内积空间 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ 是严格凸的 B^* 空间.

证 $\forall 0 < \lambda < 1$, 根据命题 1.6.8 我们有

$$\begin{aligned}\|\lambda x + (1-\lambda)y\|^2 &= \lambda^2\|x\|^2 + 2\lambda(1-\lambda)\operatorname{Re}(x, y) + (1-\lambda)^2\|y\|^2 \\ &< [\lambda + (1-\lambda)]^2 = 1 \quad (\text{当 } \|x\| = \|y\| = 1, x \neq y).\end{aligned}$$

我们还要问: 什么样的 B^* 空间 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 可以引入一个内积 $(\cdot, \cdot)$ 适合

$$(x, x)^{\frac{1}{2}} = \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (1.6.7)$$

命题 1.6.13 在 B^* 空间 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 中, 为了在 $\mathcal{X}$ 上可引入一个内积 $(\cdot, \cdot)$ 适合 (1.6.7) 式, 必须且仅须范数 $\|\cdot\|$ 满足如下平

行四边形等式:

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}). \quad (1.6.8)$$

证 必要性可通过直接计算得到. 为了证充分性, 令

$$(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2), & \text{当 } \mathbb{K} = \mathbb{R}, \\ \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\|x+iy\|^2 \\ - i\|x-iy\|^2), & \text{当 } \mathbb{K} = \mathbb{C}. \end{cases}$$

容易验证它是一个满足 (1.6.7) 式的内积. ■

定义 1.6.14 完备的内积空间称为 **Hilbert 空间**.

例 1.6.4, 例 1.6.5 和例 1.6.6 都是 Hilbert 空间. 下面我们再举一个在偏微分方程边值问题理论中特别有用的内积空间 —— $H_0^m(\Omega)$ 作为例子, 为此先证明如下引理.

引理 1.6.15 (Poincaré 不等式) 设 $C_0^m(\Omega)$ 表示有界开区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上一切 m 次连续可微, 并在边界 $\partial\Omega$ 的某邻域内为 0 的函数集合, 即

$$C_0^m(\Omega) = \{u \in C^m(\overline{\Omega}) \mid u(x) = 0, \text{ 当 } x \in \partial\Omega \text{ 的某邻域}\}.$$

那么 $\forall u \in C_0^m(\Omega)$ 有

$$\sum_{|\alpha| < m} \int_{\Omega} |\partial^{\alpha} u(x)|^2 dx \leq C \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} |\partial^{\alpha} u(x)|^2 dx, \quad (1.6.9)$$

其中 C 是仅依赖于区域 Ω 及 m 的常数.

证 因为 Ω 是有界的, 我们可以把 Ω 放在某个边长为 a 的立方体 Ω_1 内, 适当选择坐标系, 使得

$$\Omega_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid 0 \leq x_i \leq a (i = 1, 2, \dots, n)\}.$$

在 $\Omega_1 \setminus \Omega$ 上补充定义 $u = 0$, 经补充定义后, $u(x)$ 在 Ω_1 上 m 次连续可微, 而且在边界上等于 0. $\forall x \in \Omega_1$,

$$u(x) = \int_0^{x_1} \frac{\partial u}{\partial t}(t, x_2, \dots, x_n) dt.$$

再利用 Cauchy-Schwarz 不等式 (命题 1.6.8), 我们有

$$|u(x)|^2 \leq a \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx_1. \quad (1.6.10)$$

在 Ω_1 上积分不等式 (1.6.10), 我们得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |u(x)|^2 dx &\leq a^2 \int_{\Omega} \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx \\ &\leq a^2 \int_{\Omega} |\operatorname{grad} u(x)|^2 dx. \end{aligned} \quad (1.6.11)$$

然后逐次应用不等式 (1.6.11) 于 $\partial^\alpha u(x)$ ($|\alpha| < m$), 即得不等式 (1.6.9). ■

引理 1.6.15 表明在 $C_0^m(\Omega)$ 上,

$$\|u\|_m \triangleq \left(\sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad (1.6.12)$$

和

$$\|u\| \triangleq \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad (1.6.13)$$

是一对等价范数. 记 $C_0^m(\Omega)$ 按 (1.6.12) 式完备化后的空间为 $H_0^m(\Omega)$. 它是 $H^m(\Omega)$ (定义见例 1.4.14) 的一个闭子空间.

例 1.6.16 $H_0^m(\Omega)$ 是一个 Hilbert 空间, 其内积定义为

$$(u, v)_m = \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} \partial^\alpha u(x) \cdot \overline{\partial^\alpha v(x)} dx \quad (\forall u, v \in C_0^m(\Omega)). \quad (1.6.14)$$

注 当 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 具有光滑的法向导数时, $H_0^m(\Omega)$ 中的元素实际上是满足边界条件:

$$u \Big|_{\partial\Omega} = \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega} = \cdots = \left(\frac{\partial}{\partial n} \right)^{m-1} u \Big|_{\partial\Omega} = 0$$

的 $C^m(\Omega)$ 函数 u 的一种推广, 其中 $\partial/\partial n$ 是 $\partial\Omega$ 上的法向导数.

6.2 正交与正交基

在内积空间 $\mathcal{X}$ 中, 可以引入两个向量夹角的概念, 从而可定义什么叫垂直或正交. 和欧氏空间一样, 对内积空间中的两个向量 x, y , 我们用

$$\theta \triangleq \cos^{-1} \frac{|(x, y)|}{\|x\| \cdot \|y\|}$$

表示它们之间的夹角.

定义 1.6.17 内积空间 $\mathcal{X}$ 上的两个元素 x 与 y 称为是正交的, 是指

$$(x, y) = 0,$$

记作 $x \perp y$. 又设 M 是 $\mathcal{X}$ 的一个非空子集, $x \in \mathcal{X}$. 若对 $\forall y \in M$ 都有 $x \perp y$, 则称 x 与 M 正交, 记作 $x \perp M$. 此外我们还称集合

$$\{x \in \mathcal{X} | x \perp M\}$$

为 M 的正交补, 记作 $M^\perp$.

由定义可以直接推出

命题 1.6.18 设 $\mathcal{X}$ 是内积空间, M 是 $\mathcal{X}$ 的一个非空子集.

(1) 若 $x \perp y_i (i = 1, 2)$, 则

$$x \perp \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 \quad (\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}).$$

(2) 若 $x = y + z$, 且 $y \perp z$, 则

$$\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2.$$

(3) 若 $x \perp y_n (n \in \mathbb{N})$, 且 $y_n \rightarrow y$, 则 $x \perp y$.

(4) 若 $x \perp M$, 则 $x \perp \text{span}M$.

(5) $M^\perp$ 是 $\mathcal{X}$ 的一个闭线性子空间.

现在我们把欧氏空间中的直角坐标系概念推广到一般的内积空间中去.

定义 1.6.19 设 $\mathcal{X}$ 是一个内积空间, 集合 $S = \{e_\alpha | \alpha \in A\}$ 是 $\mathcal{X}$ 的一个子集. 称 S 为正交集, 是指

$$e_\alpha \perp e_\beta \quad (\text{当 } \alpha \neq \beta, \forall \alpha, \beta \in A).$$

如果还有 $\|e_\alpha\| = 1 (\forall \alpha \in A)$, 则称 S 为正交规范集. 又如果在 $\mathcal{X}$ 中不存在非零元与 S 正交, 即 $S^\perp = \{\theta\}$, 那么称 S 为完备的.

一个内积空间是否一定有完备的正交集? 为了回答这个问题, 我们引用一个与无穷归纳法等价的命题 —— Zorn 引理.

引理 1.6.20 (Zorn) 设 $\mathcal{X}$ 是一个半序集. 如果它的每一个全序子集有一个上界, 那么 $\mathcal{X}$ 有一个极大元.

命题 1.6.21 非 $\{\theta\}$ 内积空间 $\mathcal{X}$ 中必存在完备正交集.

证 因为 $\mathcal{X} \neq \{\theta\}$, 所以 $\mathcal{X}$ 中的正交集依包含关系构成一个半序集类, 并且每个全序子集类有一个上界, 就是这些集之并集. 依 Zorn 引理 (引理 1.6.20), 这个半序集类有极大元. 我们来证明: 这个极大元 (记作 S) 就是完备正交集. 因若不然, 则必 $\exists x_0 \in S^\perp, x_0 \neq \theta$, 令 $S_1 = \{x_0\} \cup S$, 得到 S_1 还是正交集, 并且 $S \subsetneq S_1$, 这便与 S 的极大性相矛盾. ■

定义 1.6.22 内积空间 $\mathcal{X}$ 中的正交规范集 $S = \{e_\alpha | \alpha \in A\}$, 称为一个基 (或封闭的) 是指 $\forall x \in \mathcal{X}$, 有下列表示:

$$x = \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha, \quad (1.6.15)$$

其中 $\{(x, e_\alpha) | \alpha \in A\}$ 称为 x 关于基 $\{e_\alpha | \alpha \in A\}$ 的 Fourier 系数.

定理 1.6.23 (Bessel 不等式) 设 $\mathcal{X}$ 是一个内积空间. 如果 $S = \{e_\alpha | \alpha \in A\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的正交规范集, 那么 $\forall x \in \mathcal{X}$, 有

$$\sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 \leq \|x\|^2. \quad (1.6.16)$$

证 首先对 A 的任意有限子集, 不妨设它们是 $1, 2, \dots, n$, 证明

$$\sum_{i=1}^n |(x, e_i)|^2 \leq \|x\|^2. \quad (1.6.17)$$

因为

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left\| x - \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i \right\|^2 \\ &= \left(x - \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i, x - \sum_{j=1}^n (x, e_j) e_j \right) \\ &= \|x\|^2 - \sum_{i=1}^n |(x, e_i)|^2, \end{aligned}$$

所以 (1.6.17) 式成立. 由此可见, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 适合 $|(x, e_\alpha)| > 1/n$ 的 $\alpha \in A$ 至多只有有穷多个, 从而 $(x, e_\alpha) \neq 0$ 的 $\alpha \in A$ 至多有可数多个. 于是 (1.6.16) 式的左端实际上是至多可数项求和的级数. 再由 (1.6.17) 式我们有

$$\sum_{\alpha \in A_f} |(x, e_\alpha)|^2 \leq \|x\|^2,$$

其中 A_f 表示 A 的任意有限子集. 由此立得 (1.6.16) 式. ■

推论 1.6.24 假设 $\mathcal{X}$ 是 Hilbert 空间, 且 $\{e_\alpha | \alpha \in A\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的正交规范集. 那么对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 有

$$\sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \in \mathcal{X},$$

且

$$\left\| x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2. \quad (1.6.18)$$

证 不妨设使得 $(x, e_\alpha) \neq 0$ 的可数多个 $\alpha \in A$ 是 $1, 2, \dots, n, \dots$, 那么

$$\sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha = \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n,$$

并由 Bessel 不等式 (定理 1.6.23) 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} |(x, e_n)|^2$ 收敛, 因此有

$$\left\| \sum_{n=m}^{m+p} (x, e_n) e_n \right\|^2 = \sum_{n=m}^{m+p} |(x, e_n)|^2 \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}).$$

于是, $\left\{ x_m = \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n \right\}$ 是基本列, 从而

$$\sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha = \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n = \lim_{m \rightarrow \infty} x_m \in \mathcal{X}.$$

又因为 $x - \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n \perp \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$, 所以

$$\left\| x - \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{n=1}^{\infty} |(x, e_n)|^2.$$

这就是 (1.6.18) 式. ■

何时 Bessel 不等式 (1.6.16) 式取等号? 何时 $\sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha$ 等

于 x ? 请看如下定理.

定理 1.6.25 设 $\mathcal{X}$ 是一个 Hilbert 空间, 若 $S = \{e_\alpha | \alpha \in A\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的正交规范集, 则如下三条等价:

- (1) S 是封闭的;
- (2) S 是完备的;
- (3) Parseval 等式

$$\|x\|^2 = \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (1.6.19)$$

成立.

证 (1) $\Rightarrow$ (2). 若 S 不完备, 则 $\exists x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}$, 使得

$$(x, e_\alpha) = 0 \quad (\forall \alpha \in A).$$

但由封闭性有 $x = \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha = \theta$, 矛盾.

(2) $\Rightarrow$ (3). 若 $\exists x \in \mathcal{X}$ 使 Parseval 等式 (1.6.19) 不成立, 则由 (1.6.18) 式,

$$\left\| x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 > 0.$$

于是 $y \triangleq x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \neq \theta$, 但 $y \in S^\perp$. 这与 S 完备性矛盾.

(3) $\Rightarrow$ (1). 联合 Parseval 等式 (1.6.19) 与 (1.6.18) 式得到

$$\left\| x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 = 0.$$

因此有

$$x = \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha. \quad \blacksquare$$

下面举一些正交规范基的例子.

例 1.6.26 在 $L^2[0, 2\pi]$ 上,

$$e_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{int} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

是一组正交规范基. $\forall u \in L^2[0, 2\pi]$, 对应的 Fourier 系数是

$$(u, e_n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} u(t) e^{-int} dt \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

例 1.6.27 在 l^2 空间上,

$$e_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, 1, 0, \dots) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

是一组正交规范基.

例 1.6.28 设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单位开圆域, $H^2(D)$ 表示在 D 内满足

$$\iint_D |u(z)|^2 dx dy < \infty \quad (z = x + iy)$$

的解析函数全体组成的空间. 规定内积为

$$(u, v) = \iint_D u(z) \overline{v(z)} dx dy.$$

这时函数组

$$\varphi_n(z) = \sqrt{\frac{n}{\pi}} z^{n-1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

是一组正交规范基. 设 $u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k \in H^2(D)$, 它对应的 Fourier 系数是

$$\begin{aligned} (u, \varphi_n) &= \iint_D \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k \sqrt{\frac{n}{\pi}} \bar{z}^{n-1} dx dy \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} b_k \sqrt{\frac{\pi}{k+1}} (\varphi_{k+1}, \varphi_n) \\ &= b_{n-1} \sqrt{\frac{\pi}{n}} \quad (n = 1, 2, 3, \dots). \end{aligned}$$

6.3 正交化与 Hilbert 空间的同构

线性代数中的 Gram-Schmidt 正交化过程可以毫无困难地搬到内积空间上来. 设 $\{x_1, x_2, \dots\}$ 是内积空间 $\mathcal{X}$ 中的一列线性无关的元素. 我们要构造一组正交规范集

$$S = \{e_i | i = 1, 2, \dots\},$$

使得对 $\forall n \in \mathbb{N}$, e_n 是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的线性组合, 而且 x_n 也是 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 的线性组合. 其构造过程如下:

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1, & e_1 &= \frac{y_1}{\|y_1\|}; \\ y_2 &= x_2 - (x_2, e_1)e_1, & e_2 &= \frac{y_2}{\|y_2\|}; \\ &\dots\dots\dots & &\dots\dots\dots \\ y_n &= x_n - \sum_{i=1}^{n-1} (x_n, e_i)e_i, & e_n &= \frac{y_n}{\|y_n\|}; \\ &\dots\dots\dots & &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

定义 1.6.29 设 $(\mathcal{X}_1, (\cdot, \cdot)_1)$ 与 $(\mathcal{X}_2, (\cdot, \cdot)_2)$ 是两个内积空间, 如果存在 $\mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{X}_2$ 的一个线性同构 T , 满足

$$(Tx, Ty)_2 = (x, y)_1 \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}_1),$$

则称内积空间 $\mathcal{X}_1$ 与 $\mathcal{X}_2$ 是同构的.

定理 1.6.30 为了 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 是可分的, 必须且仅须它有至多可数的正交规范基 S . 又若 S 的元素个数 $N < \infty$, 则 $\mathcal{X}$ 同构于 $\mathbb{K}^N$; 若 $N = \infty$, 则 $\mathcal{X}$ 同构于 l^2 .

证 必要性. 设 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 是 $\mathcal{X}$ 中的可数稠密子集, 那么其中必存在一个线性无关的子集 $\{y_n\}_{n=1}^N$ ($N < \infty$ 或 $N = \infty$), 使得

$$\text{span}\{y_n\}_{n=1}^N = \text{span}\{x_n\}_{n=1}^\infty.$$

再对 $\{y_n\}_{n=1}^N$ 应用 Gram-Schmidt 过程, 便构造出一个正交规范集 $\{e_n\}_{n=1}^N$. 又因为

$$\overline{\text{span}\{e_n\}_{n=1}^N} = \overline{\text{span}\{y_n\}_{n=1}^N} = \mathcal{X},$$

所以 $\{e_n\}_{n=1}^N$ 是正交规范基.

充分性. 设 $\{e_n\}_{n=1}^N$ ($N < \infty$ 或 $N = \infty$) 是 $\mathcal{X}$ 的正交规范基, 那么集合

$$\left\{ x = \sum_{n=1}^N a_n e_n \mid \text{Re } a_n \text{ 与 } \text{Im } a_n \text{ 皆为有理数} \right\}$$

是 $\mathcal{X}$ 中的稠密子集. 从而 $\mathcal{X}$ 是可分的.

对于正交规范基 $\{e_n\}_{n=1}^N$ ($N < \infty$ 或 $N = \infty$), 做对应

$$T: x \mapsto \{(x, e_n)\}_{n=1}^N \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

根据 Parseval 等式我们有

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^N |(x, e_n)|^2 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

由此可见, 对应 T 是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^N$ (当 $N < \infty$) 或 $\mathcal{X} \rightarrow l^2$ (当 $N = \infty$) 的一对一在上线性同构. 此外,

$$\begin{aligned} (x, y) &= \left(\sum_{i=1}^N (x, e_i) e_i, \sum_{j=1}^N (y, e_j) e_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^N (x, e_i) \overline{(y, e_i)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}). \end{aligned}$$

因此 T 还是保持内积的. 于是当 $N < \infty$ 时, $\mathcal{X}$ 同构于 $\mathbb{K}^N$; 而当 $N = \infty$ 时, $\mathcal{X}$ 同构于 l^2 . ■

6.4 再论最佳逼近问题

我们在本章 4.5 小节中曾经把最佳逼近问题看成求空间上一点到它的一个线性子空间的距离问题, 在那里给定的子空间是有穷维的. 对于无穷维闭线性子空间 M 来说, 一般不知道能否对给定的 $x \in \mathcal{X}$, 找到一点 $y \in M$ 适合

$$\inf_{z \in M} \|x - z\| = \|x - y\|$$

(见习题 1.4.14). 然而在 Hilbert 空间中, 不但答案是肯定的, 而且可以用更为一般的闭凸子集 C 来代替闭线性子空间 M . 现在我们先从 $x = \theta$ 这一特殊情形开始.

定理 1.6.31 如果 C 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个闭凸子集, 那么在 C 上存在唯一元素 x_0 取到最小范数.

证 存在性. 若 $\theta \in C$, 则 $x_0 = \theta$, 若 $\theta \notin C$, 则

$$d \triangleq \inf_{z \in C} \|z\| > 0.$$

由下确界定义, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists x_n \in C$, 使得

$$d \leq \|x_n\| \leq d + \frac{1}{n} \quad (n = 1, 2, \dots). \quad (1.6.20)$$

如果 $\{x_n\}$ 有极限 x_0 , 那么由 C 的闭性, $x_0 \in C$, 并由 (1.6.20) 式, $\|x_0\| = d$, 即 x_0 取到了 C 上元素的最小范数. 为了 $\{x_n\}$ 有极限, 只需验证 $\{x_n\}$ 是一个基本列. 这要用到平行四边形等式:

$$\begin{aligned} \|x_m - x_n\|^2 &= 2(\|x_m\|^2 + \|x_n\|^2) - 4 \left\| \frac{x_m + x_n}{2} \right\|^2 \\ &\leq 2 \left[\left(d + \frac{1}{n} \right)^2 + \left(d + \frac{1}{m} \right)^2 \right] - 4d^2 \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n, m \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

唯一性. 如果有 $x_0, \hat{x}_0 \in C$ 使得 $\|x_0\| = \|\hat{x}_0\| = d$, 那么

$$\begin{aligned} \|x_0 - \hat{x}_0\|^2 &= 2(\|x_0\|^2 + \|\hat{x}_0\|^2) - 4 \left\| \frac{x_0 + \hat{x}_0}{2} \right\|^2 \\ &\leq 4d^2 - 4d^2 = 0, \end{aligned}$$

即得 $x_0 = \hat{x}_0$ (见图 1.6.1). ■

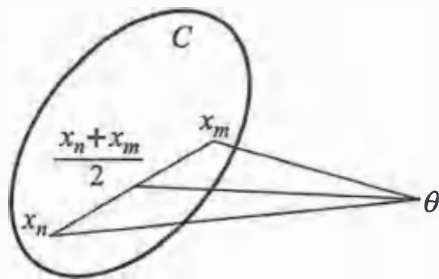


图 1.6.1

推论 1.6.32 若 C 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个闭凸子集, 则对 $\forall y \in \mathcal{X}, \exists |x_0 \in C$, 使得

$$\|y - x_0\| = \inf_{x \in C} \|x - y\|. \quad (1.6.21)$$

证 只需考察集合 $C - \{y\} \triangleq \{x - y | x \in C\}$, 它显然还是 $\mathcal{X}$ 上的一个闭凸子集. 根据定理 1.6.31. $\exists |z_0 \in C - \{y\}$, 使得

$$\|z_0\| = \inf_{z \in C - \{y\}} \|z\|.$$

令 $x_0 \triangleq z_0 + y$, 便得到 (1.6.21) 式. ■

特例 1.6.33 若 M 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个闭线性子空间, 则对 $\forall y \in \mathcal{X}, \exists |x_0 \in M$, 使得

$$\|y - x_0\| = \inf_{x \in M} \|x - y\|.$$

虽然我们证明了最佳逼近问题 (1.6.21) 式的解 x_0 (简称为最佳逼近元) 是存在唯一的. 但是上述证明并没有告诉我们这个元素有什么性质. 下面一个定理给出最佳逼近元的刻画.

定理 1.6.34 设 C 是内积空间 $\mathcal{X}$ 中的一个闭凸子集, $\forall y \in \mathcal{X}$, 为了 x_0 是 y 在 C 上的最佳逼近元, 必须且仅须它适合

$$\operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x) \geq 0 \quad (\forall x \in C). \quad (1.6.22)$$

证 对 $\forall x \in C$, 考察函数

$$\varphi_x(t) = \|y - tx - (1-t)x_0\|^2 \quad (t \in [0, 1]).$$

显然, 为了 x_0 是 y 在 C 上的最佳逼近元, 必须且仅须

$$\varphi_x(t) \geq \varphi_x(0) \quad (\forall x \in C, \forall t \in [0, 1]). \quad (1.6.23)$$

下证

$$(1.6.22) \text{ 式成立} \iff (1.6.23) \text{ 式成立}. \quad (1.6.24)$$

因为

$$\begin{aligned} \varphi_x(t) &= \|(y - x_0) + t(x_0 - x)\|^2 \\ &= \|y - x_0\|^2 + 2t\operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x) + t^2\|x_0 - x\|^2, \end{aligned}$$

所以

$$\varphi'_x(0) = 2\operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x). \quad (1.6.25)$$

因此

$$(1.6.22) \text{ 式成立} \iff \varphi'_x(0) \geq 0. \quad (1.6.26)$$

又因为

$$\varphi_x(t) - \varphi_x(0) = \varphi'_x(0)t + \|x_0 - x\|^2 t^2,$$

所以

$$\varphi'_x(0) \geq 0 \iff (1.6.23) \text{ 式成立}. \quad (1.6.27)$$

联合 (1.6.26) 式与 (1.6.27) 式即得 (1.6.24) 式. ■

推论 1.6.35 设 M 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 的一个闭线性子流形. $\forall x \in \mathcal{X}$, 为了 y 是 x 在 M 上的最佳逼近元, 必须且仅须它适合

$$x - y \perp M - \{y\} \triangleq \{w = z - y \mid \forall z \in M\}. \quad (1.6.28)$$

证 由定理 1.6.34, 为了 y 是 x 在 M 上的最佳逼近元, 必须且仅须

$$\operatorname{Re}(x - y, y - z) \geq 0 \quad (\forall z \in M). \quad (1.6.29)$$

因为 M 是线性流形, 所以 $\forall z \in M$ 可表示为

$$z = y + w \quad (w \in M - \{y\}). \quad (1.6.30)$$

注意到 $M - \{y\}$ 是线性子空间, 且当 z 跑遍 M 时, w 跑遍 $M - \{y\}$. 将 (1.6.30) 式代入 (1.6.29) 式得

$$\operatorname{Re}(x - y, w) \leq 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}). \quad (1.6.31)$$

在 (1.6.31) 式中, 用 $-w$ 代替 w , 便推出

$$\operatorname{Re}(x - y, w) = 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}). \quad (1.6.32)$$

进一步在 (1.6.32) 式中用 iw 代替 w , 便推出

$$(x - y, w) = 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}).$$

这就是 (1.6.28) 式. ■

特例 1.6.36 当 M 是闭线性子空间时, $M - \{y\} = M$. 因此, 为了 y 是 x 在 M 上的最佳逼近元, 必须且仅须 $x - y \perp M$.

推论 1.6.37 (正交分解) 设 M 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个闭线性子空间. 那么 $\forall x \in \mathcal{X}$, 存在下列唯一的正交分解:

$$x = y + z \quad (y \in M, z \in M^\perp). \quad (1.6.33)$$

证 取 y 为 x 在 M 上的最佳逼近元, 而 $z = x - y$, 即为满足 (1.6.33) 式的分解. 又若还存在另外一种分解:

$$x = y' + z' \quad (y' \in M, z' \in M^\perp),$$

则

$$y - y' = z - z' (\in M \cap M^\perp) = \theta,$$

即得分解的唯一性. ■

注 由 x 的正交分解产生的 y 称为 x 在 M 上的正交投影 (见图 1.6.2).

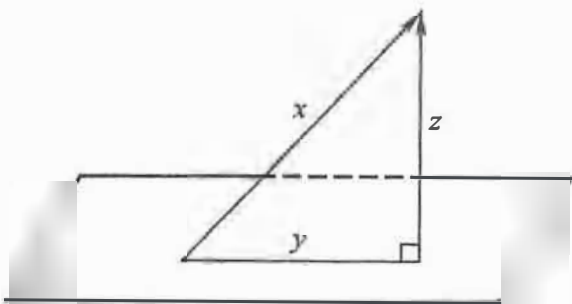


图 1.6.2

6.5 应用: 最小二乘法

(1) 实际观测问题. 许多实际观测数据的处理问题如下: 已知量 y 与量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 之间呈线性关系:

$$y = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n.$$

但事先这些线性系数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是不知道的. 为了确定它们观测数据 m 次, 即测得 m 组数, 如表 1.6.3 所示. 如果观测绝对精确, 原则上只要测量 $m = n$ 次. 通过线性方程组就可以解出 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 事实上, 任何观测都不可避免带有误差. 这样便多观测些次数, 即 $m > n$. 于是方程的个数大于未知数的个数. 今按下述意义确定系数: 求 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 使得

$$\min_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} \sum_{j=1}^m \left| y^{(j)} - \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^{(j)} \right|^2 = \sum_{j=1}^m \left| y^{(j)} - \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^{(j)} \right|^2.$$

这个问题可以看成是在空间 $\mathbb{R}^m$ 中, 求由表 1.6.3 中的后 n 列向量张成的子空间上的元素, 对于给定的表 1.6.3 中的第一列向量的最佳逼近.

表 1.6.3

$y^{(1)},$	$x_1^{(1)},$	$x_2^{(1)},$	$\cdots,$	$x_n^{(1)}$
$y^{(2)},$	$x_1^{(2)},$	$x_2^{(2)},$	$\cdots,$	$x_n^{(2)}$
$y^{(3)},$	$x_1^{(3)},$	$x_2^{(3)},$	$\cdots,$	$x_n^{(3)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
$y^{(m)},$	$x_1^{(m)},$	$x_2^{(m)},$	$\cdots,$	$x_n^{(m)}$

(2) 平方平均逼近. 在函数逼近论中, 对于给定的一般函数 $f \in L^2[a, b]$, 要求用给定的 n 个 $L^2[a, b]$ 函数 $\varphi_1, \varphi_2, \cdots, \varphi_n$ 的线性组合按平方平均意义求最佳逼近, 即求系数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 使得

$$\begin{aligned} \min_{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n} \int_a^b \left| f(x) - \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_i(x) \right|^2 dx \\ = \int_a^b \left| f(x) - \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi_i(x) \right|^2 dx. \end{aligned}$$

(3) 最佳估计问题. 设 $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ 是一个概率空间, 即一个测度空间, 满足 $P(\Omega) = 1$. 所谓一个随机变量 X 就是 $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ 上的一个可测函数. 在随机过程中, 常对随机变量 $X(\omega)$ 用另一组随机变量 $X_1(\omega), X_2(\omega), \cdots, X_n(\omega)$ 的线性组合来估计. 设 $X, X_1, X_2, \cdots, X_n \in L^2(\Omega, \mathcal{B}, P)$, 求系数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 使得

$$\begin{aligned} \min_{(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n} \int_{\Omega} \left| X(\omega) - \sum_{i=1}^n \alpha_i X_i(\omega) \right|^2 dP(\omega) \\ = \int_{\Omega} \left| X(\omega) - \sum_{i=1}^n \lambda_i X_i(\omega) \right|^2 dP(\omega). \end{aligned}$$

上面三个问题本质上是一个: 在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上给定 x 及 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 要求出 $(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$, 使得

$$\min_{(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n} \left\| x - \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \right\| = \left\| x - \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \right\|.$$

从几何上看, 就是求 x 在由 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 张成的子空间 M 上的正交投影. 不妨设 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 是线性无关的. 根据特例 1.6.36,

为了 $x_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ 是所求的解, 必须且仅须

$$(x - x_0, x_j) = 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n),$$

即

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i (x_i, x_j) = (x, x_j) \quad (j = 1, 2, \dots, n). \quad (1.6.34)$$

因为解 $\{\lambda_i\}_1^n$ 是存在唯一的, 所以线性方程组 (1.6.34) 的系数行列式不等于 0. 由此求得

$$\lambda_i = \frac{\begin{vmatrix} (x_1, x_1) & \cdots & (x, x_1) & \cdots & (x_n, x_1) \\ (x_1, x_2) & \cdots & (x, x_2) & \cdots & (x_n, x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1, x_n) & \cdots & (x, x_n) & \cdots & (x_n, x_n) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (x_1, x_1) & \cdots & (x_i, x_1) & \cdots & (x_n, x_1) \\ (x_1, x_2) & \cdots & (x_i, x_2) & \cdots & (x_n, x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1, x_n) & \cdots & (x_i, x_n) & \cdots & (x_n, x_n) \end{vmatrix}} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

习 题

1.6.1 (极化恒等式) 设 a 是复线性空间 $\mathcal{X}$ 上的共轭双线性函数, q 是由 a 诱导的二次型, 求证: 对 $\forall x, y \in \mathcal{X}$ 有

$$a(x, y) = \frac{1}{4} [q(x+y) - q(x-y) + iq(x+iy) - iq(x-iy)].$$

1.6.2 求证: 在 $C[a, b]$ 中不可能引进一种内积 $(\cdot, \cdot)$, 使其满足

$$(f, f)^{\frac{1}{2}} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \quad (\forall f \in C[a, b]).$$

1.6.3 在 $L^2[0, T]$ 中, 求证: 函数

$$x \mapsto \left| \int_0^T e^{-(T-\tau)} x(\tau) d\tau \right| \quad (\forall x \in L^2[0, T])$$

在单位球面上达到最大值, 并求出此最大值和达到最大值的元素 x .

提示 利用 Cauchy-Schwarz 不等式 (命题 1.6.8) 及其取等号的条件.

1.6.4 设 M, N 是内积空间中的两个子集, 求证:

$$M \subset N \implies N^\perp \subset M^\perp.$$

1.6.5 设 M 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的子集, 求证:

$$(M^\perp)^\perp = \overline{\text{span}M}.$$

1.6.6 在 $L^2[-1, 1]$ 中, 问偶函数集的正交补是什么? 证明你的结论.

1.6.7 在 $L^2[a, b]$ 中, 考察函数集 $S = \{e^{2\pi i n x}\}$.

(1) 若 $|b-a| \leq 1$, 求证: $S^\perp = \{\theta\}$;

(2) 若 $|b-a| > 1$, 求证: $S^\perp \neq \{\theta\}$.

1.6.8 设 $\mathcal{H}$ 表示闭单位圆上的解析函数全体, 内积定义为

$$(f, g) = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{f(z)\overline{g(z)}}{z} dz \quad (\forall f, g \in \mathcal{H}).$$

求证: $\{z^n/\sqrt{2\pi}\}$ 是一组正交规范集.

1.6.9 设 $\{e_n\}_{n=1}^\infty, \{f_n\}_{n=1}^\infty$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中的两个正交规范集, 满足条件

$$\sum_{n=1}^\infty \|e_n - f_n\|^2 < 1.$$

求证: $\{e_n\}$ 和 $\{f_n\}$ 两者中一个完备蕴含另一个完备.

1.6.10 设 $\mathcal{X}$ 是 Hilbert 空间, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间, $\{e_n\}, \{f_n\}$ 分别是 $\mathcal{X}_0$ 和 $\mathcal{X}_0^\perp$ 的正交规范基. 求证: $\{e_n\} \cup \{f_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 的正交规范基.

1.6.11 设 $H^2(D)$ 是按例 1.6.28 定义的内积空间.

(1) 如果 $u(z)$ 的 Taylor 展开式是 $u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k$, 求证:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{|b_k|^2}{1+k} < \infty.$$

(2) 设 $u(z), v(z) \in H^2(D)$, 并且

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k, \quad v(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k,$$

求证:

$$(u, v) = \pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k \bar{b}_k}{k+1}.$$

(3) 设 $u(z) \in H^2(D)$, 求证:

$$|u(z)| \leq \frac{\|u\|}{\sqrt{\pi}(1-|z|)} \quad (\forall |z| < 1).$$

(4) 验证 $H^2(D)$ 是 Hilbert 空间.

1.6.12 设 $\mathcal{X}$ 是内积空间, $\{e_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的正交规范集, 求证:

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) \overline{(y, e_n)} \right| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

1.6.13 设 $\mathcal{X}$ 是一个内积空间, $\forall x_0 \in \mathcal{X}, \forall r > 0$, 令

$$C = \{x \in \mathcal{X} \mid \|x - x_0\| \leq r\}.$$

(1) 求证: C 是 $\mathcal{X}$ 中的闭凸集.

(2) $\forall x \in \mathcal{X}$, 令

$$y = \begin{cases} x_0 + r(x - x_0)/\|x - x_0\|, & \text{当 } x \notin C, \\ x, & \text{当 } x \in C. \end{cases}$$

求证: y 是 x 在 C 中的最佳逼近元.

1.6.14 求 $(a_0, a_1, a_2) \in \mathbb{R}^3$, 使得 $\int_0^1 |e^t - a_0 - a_1 t - a_2 t^2|^2 dt$ 取最小值.

1.6.15 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 满足边界条件

$$f(a) = f(b) = 0, \quad f'(a) = 1, \quad f'(b) = 0.$$

求证:

$$\int_a^b |f''(x)|^2 dx \geq \frac{4}{b-a}.$$

1.6.16 (变分不等式) 设 $\mathcal{X}$ 是一个 Hilbert 空间, $a(x, y)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的共轭对称的双线性函数, $\exists M > 0, \delta > 0$, 使得

$$\delta \|x\|^2 \leq a(x, x) \leq M \|x\|^2 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

又设 $u_0 \in \mathcal{X}$, C 是 $\mathcal{X}$ 上的一个闭凸子集. 求证: 函数

$$x \mapsto a(x, x) - \operatorname{Re}(u_0, x)$$

在 C 上达到最小值, 并且达到最小值的点 x_0 唯一, 且满足

$$\operatorname{Re}[2a(x_0, x - x_0) - (u_0, x - x_0)] \geq 0 \quad (\forall x \in C).$$

第二章 线性算子与线性泛函

线性算子和线性泛函是泛函分析研究的基本对象. 本章研究线性算子和线性泛函的一般概念和基本性质.

§ 1 线性算子的概念

1.1 线性算子和线性泛函的定义

算子的概念起源于运算. 例如,

(1) 代数运算:

$$x \mapsto Ax \quad (\forall x \in \mathbb{R}^n),$$

其中 A 是一个 $n \times n$ 矩阵.

(2) 求导运算:

$$u(x) \mapsto P(\partial_x)u(x) \quad (\forall u \in C^\infty(\overline{\Omega})),$$

其中 $P(\cdot)$ 是一个多项式, 而 ∂_x 是偏导数运算.

(3) 积分变换:

$$u(x) \mapsto \int_{\Omega} K(x, y)u(y)dy \quad (\forall u \in C(\overline{\Omega})),$$

其中 $K(x, y)$ 是 $\Omega \times \Omega$ 上的可积函数. 上一章遇到过的“映射”实际上也就是算子.

线性算子的概念起源于线性代数中的线性变换.

定义 2.1.1 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是两个线性空间, D 是 $\mathcal{X}$ 的一个线性子空间. $T: D \rightarrow \mathcal{Y}$ 是一种映射, D 称为 T 的定义域, 有时记作 $D(T)$. $R(T) = \{Tx | \forall x \in D\}$ 称为 T 的值域. 如果

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty \quad (\forall x, y \in D, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}),$$